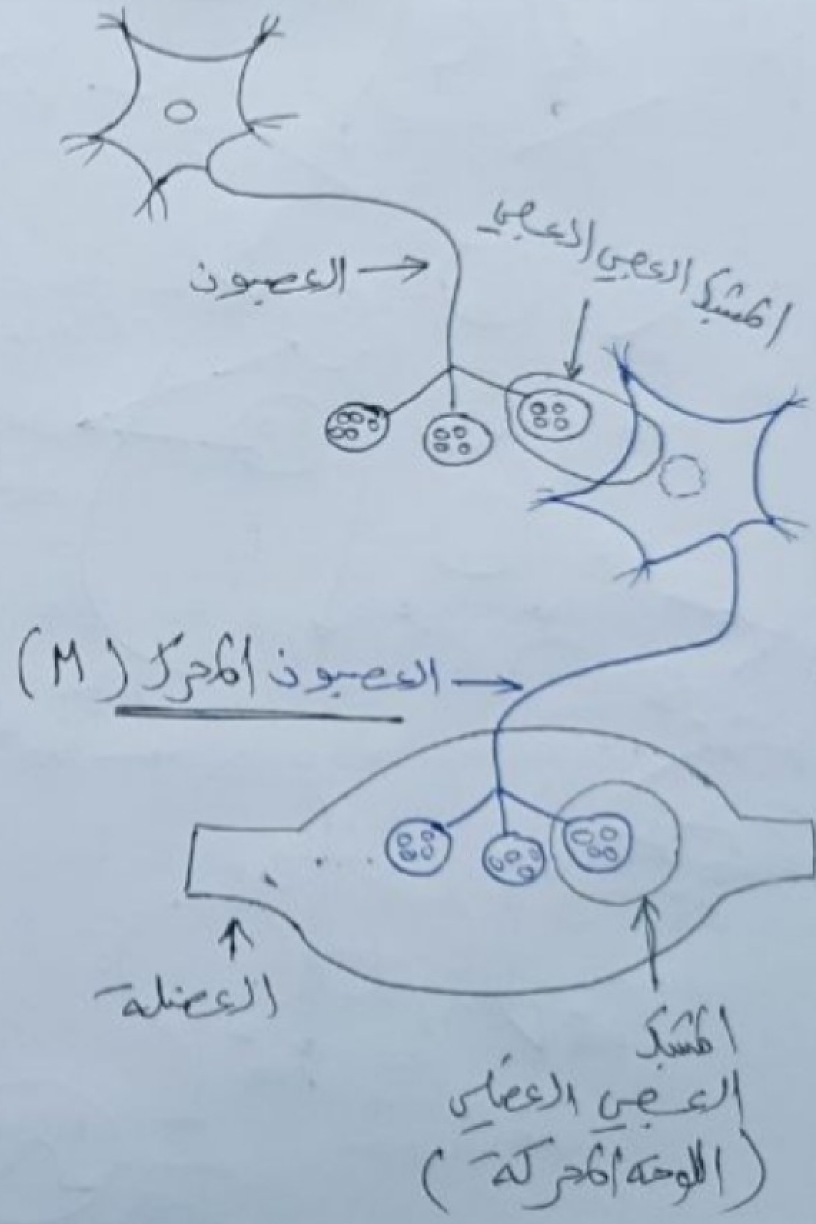
ملخصات الأستاذ دربالي أحمد

الحصة ③ : آليات النقل المشبكي .

① التذكير بالمكتسبات :



أ تعريف المشبك :

هو تشابك ناتجة عن تقارب غشاء الوحدة قبل المشبكية (خلية عصبية) مع غشاء الوحدة بعد المشبكية (خلية عصبية أو خلية عضلية) مع وجود فراغ يدعى بالشق المشبكي .

ب أنواع المشبك :

- حسب التشابك
  - المشبك العصبي العصبي
  - المشبك العصبي العضلي (اللوحة المحركة)
- حسب الدور
  - المشبك التنبيهي SE
    - يسمح بمرور الرسالة العصبية
  - المشبك التثبيطي SI
    - لا يسمح بمرور الرسالة العصبية

② آليات النقل المشبكي:

(أ) المشبك التنبيهي (SE):

① وصول الرسالة العصبية إلى نهاية الوحدة قبل المشبكية.

② انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بالـ Ca^{+2} حيث تدخل شوارد Ca^{+2} عبرها باتجاه إلى هيولى الوحدة قبل المشبكية.

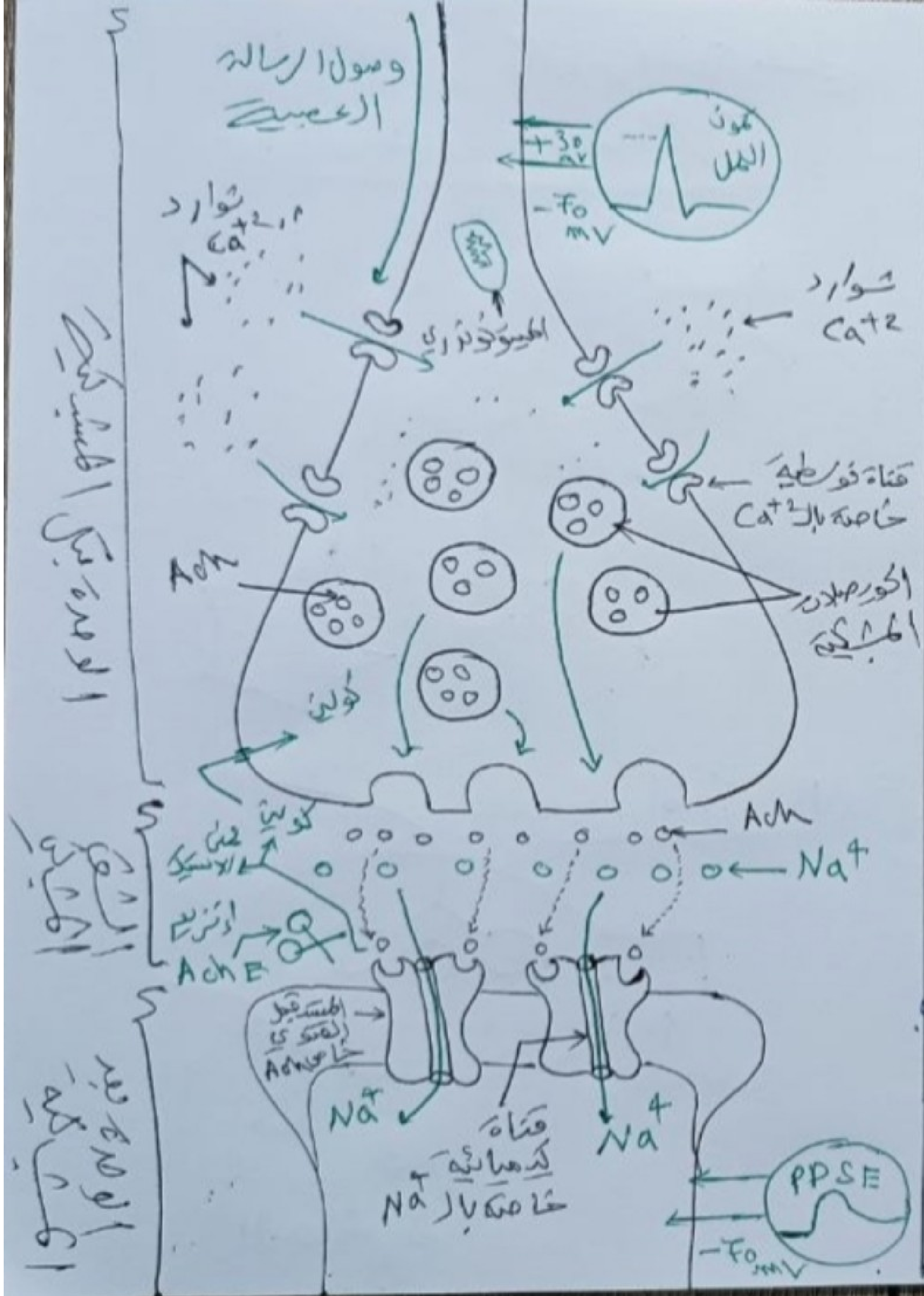
③ هجرة الحويصلات المشبكية حيث تعمل على تحرير Ach في الشق المشبكي بظاهرة الإطراح الخلوي.

④ يتثبت Ach على المستقبلات القنوية الخاصة به والموجودة على سطح غشاء الوحدة بعد المشبكية.

⑤ انفتاح القنوات الكيميائية الخاصة بالـ Na^+ حيث تدخل شوارد Na^+ عبرها باتجاه إلى هيولى الوحدة بعد المشبكية.

⑥ تولد كمون بعد مشبكي تنبيهي (PPSE) (زوال الاستقطاب).

⑦ إماهة Ach بواسطة إنزيم AchE إلى كولين وحمض الأستيك حيث يعاد امتصاص كولين من قبل الوحدة قبل المشبكية.



⑤ المشبك التثبيطي (SI) :

① وصول الرسالة العصبية الى نهاية الوحدة قبل المشبكية .

② انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بالـ Ca^{+2} حيث تدخل شوارد Ca^{+2} عبرها باتجاه هيولى الوحدة قبل المشبكية .

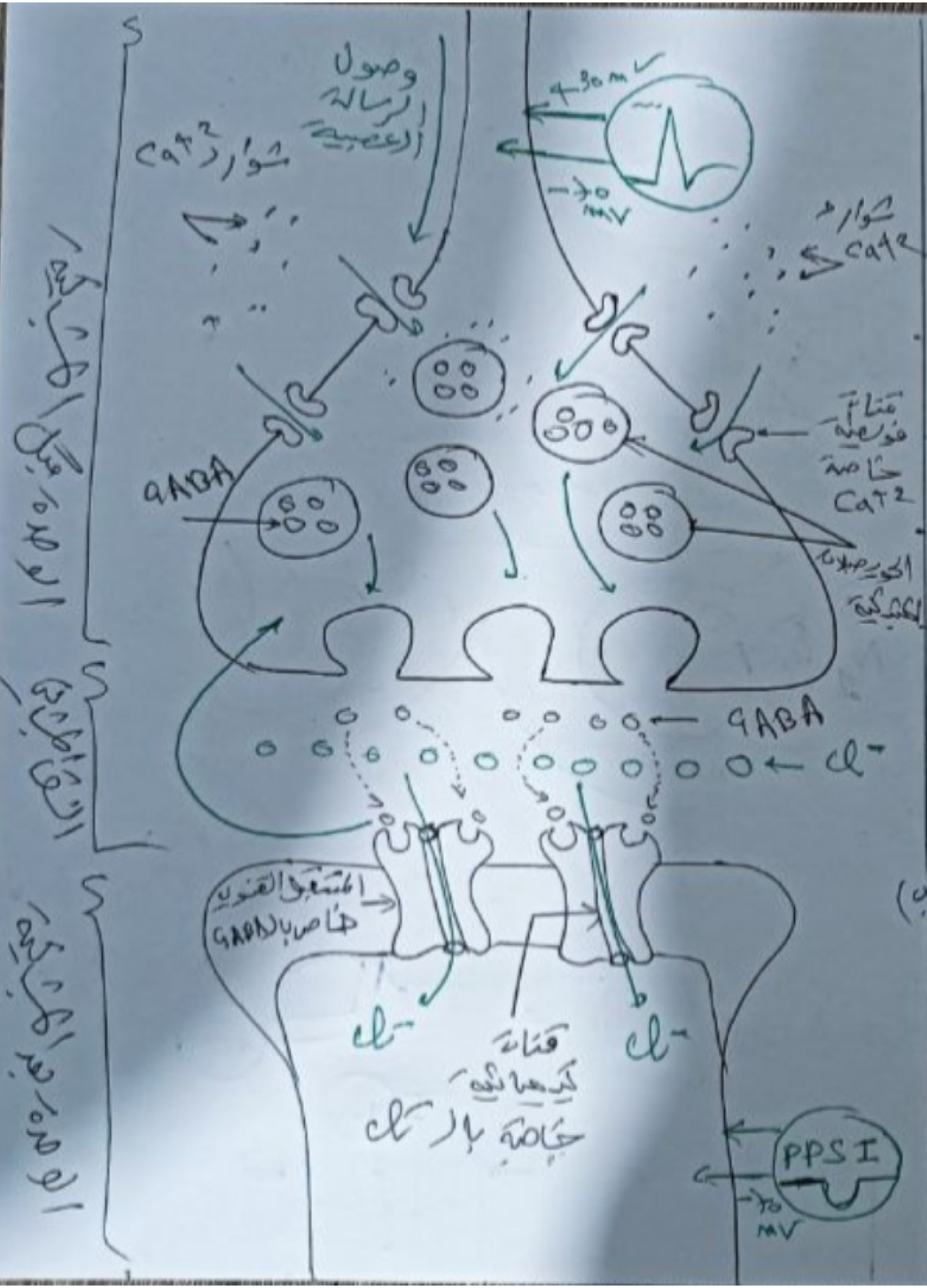
③ هجرة الحويصلات المشبكية حيث تعمل على تحرير GABA في الشق المشبكي بظاهرة الإطراح الخلوي

④ يتثبت GABA على المستقبلات القنوية الخاصة به والموجودة على سطح غشاء الوحدة بعد المشبكية

⑤ إنفتاح القنوات الكيميائية الخاصة بالـ Cl^- حيث تدخل شوارد Cl^- عبرها باتجاه هيولى الوحدة بعد المشبكية .

⑥ تولد كمون بعد مشبكي تثبيطي (PBSI) (فرط الاستقطاب)

⑦ إعادة امتصاص GABA من قبل الوحدة قبل المشبكية مباشرة .



الحصة ④: الإدماج العصبي.

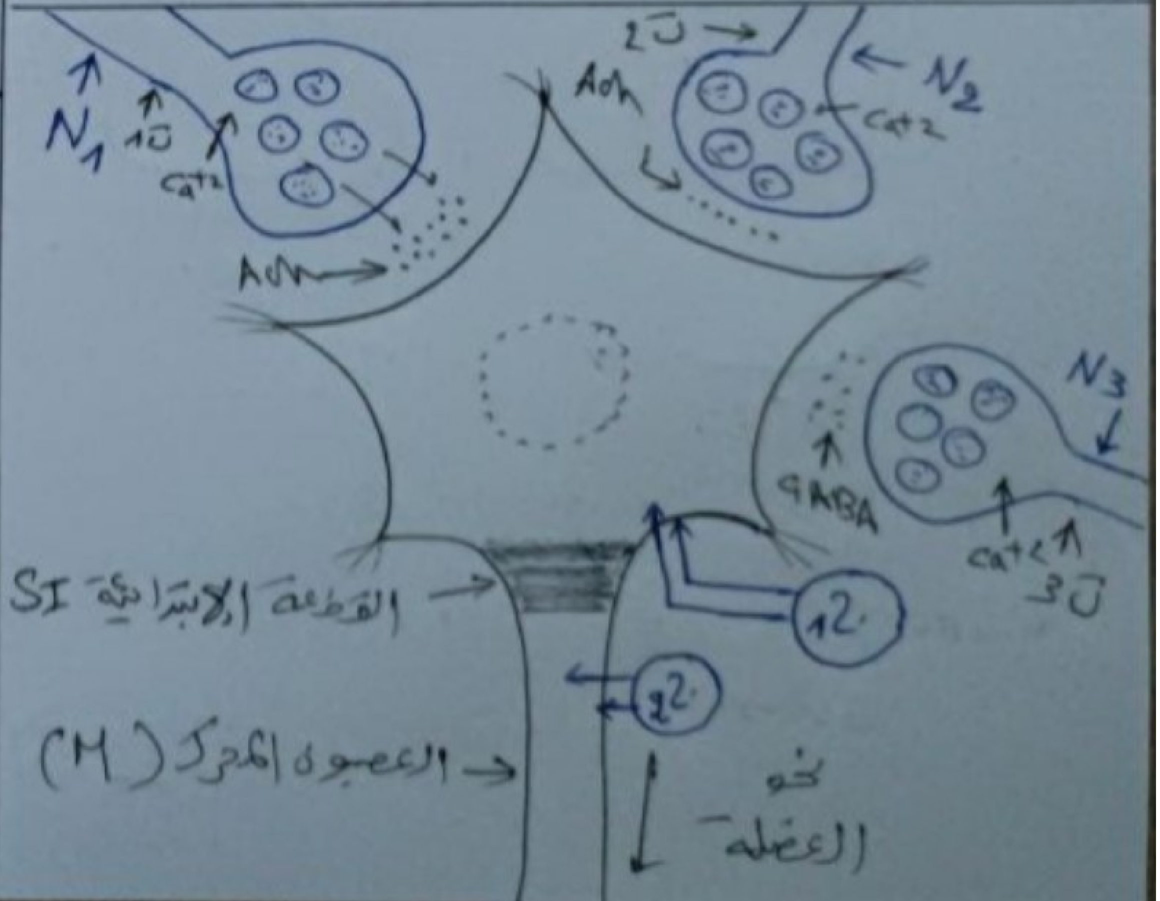
يعمل العصبون على دمج مختلف الكمونات الواردة إليه عن طريق جمعها جمعا جبريا حيث:

- إذا كان مصدر هذه الكمونات أكثر من نهاية قبل مشبكية واحدة فإنه يحدث دمج فضائي
- إذا كان مصدر هذه الكمونات نهاية قبل مشبكية واحدة فإنه يحدث دمج زمني.

التنبيهات	ع1	ع2	حالة العضلة	الإستنتاج
ت1	-40mV (PDSE)	+30mV (كمون العمل)	تقلص	المشبك (M - N1) مشبك تنبيهي SE
ت2	+10 -60mV (PPSE)	-70mV (كمون الراحة)	إسترخاء	المشبك (M - N2) مشبك تنبيهي SE أقل من العتبة
ت3	-10 -80mV (PPSI)	-70mV (كمون الراحة)	إسترخاء	المشبك (M - N3) مشبك تثبيطي
(ت1 + ت3)	-50mV (PPSE)	+30mV (كمون العمل)	تقلص	حدث دمج فضائي محصلة تساوي العتبة
2×(ت2)	-50mV (PPSE)	+30mV (كمون العمل)	تقلص	حدث دمج زمني محصلة تساوي العتبة
(ت2 + ت3)	-70mV كمون الراحة	-70mV كمون الراحة	إسترخاء	حدث دمج فضائي محصلة أقل من العتبة

المعطيات:

- كمون الراحة (-70mV)
- كمون العمل (+30mV)
- قيمة العتبة (-50mV)



الحصة ⑤ : تأثير المخدرات